Tugas 2 (Latihan Responsi)

Praktikum Implementasi Struktur Data IF-F

Studi Kasus:

Sebuah restoran keluarga ingin memiliki sistem digital sederhana untuk membantu pengelolaan pesanan pelanggan secara lebih efisien. Selama ini, pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan antrian pesanan yang tidak teratur. Pihak restoran ingin sistem ini dapat:

1. **Menyimpan data menu makanan beserta status ketersediaannya**

   Kasir dapat menambahkan data menu ke dalam sistem dengan menginputkan nama menu, kategori makanan, dan harga. Status awal menu secara otomatis adalah **"Tersedia"**. Setelah berhasil ditambahkan, sistem menampilkan pesan "Menu berhasil ditambahkan".

2. **Melihat daftar menu yang tersedia**

   Kasir dapat melihat seluruh menu yang telah diinputkan sebelumnya dengan menampilkan nama menu, kategori, harga, dan status. Jika menu habis maka status menu menjadi **"Habis"**, sedangkan jika masih tersedia, maka status menjadi **"Tersedia"**.

3. **Mencatat pesanan pelanggan**

   Kasir dapat mencatat pesanan pelanggan dengan menginputkan nama pelanggan dan nama menu yang dipesan. Jika menu masih tersedia, maka sistem menampilkan pesan "Pesanan [pelanggan] berhasil dibuat". Jika menu telah habis, maka sistem menampilkan pesan "Menu sedang habis, [pelanggan] masuk ke dalam *waiting list*". Pelanggan kemudian masuk ke dalam *waiting list* untuk pemesanan menu tersebut.

4. **Mencatat menu tersedia kembali**

   Kasir dapat memperbarui status menu menjadi tersedia kembali dengan menginputkan nama menu. Sistem akan menampilkan pesan "Menu tersedia kembali". Jika terdapat pelanggan dalam antrian menu tersebut, maka sistem juga menampilkan: "Pesanan langsung diberikan kepada [pelanggan] dari *waiting list*"

5. **Menghapus menu**

   Kasir dapat menghapus menu dari daftar menu dengan menginputkan nama menu yang ingin dihapus. Sistem menampilkan pesan "Menu berhasil dihapus"

6. **Melakukan aksi *undo* pesanan atau pembaruan menu terakhir**

   Kasir dapat melakukan undo terhadap aktivitas terakhir berupa pemesanan atau pembaruan status menu. Jika aktivitas terakhir adalah pemesanan, maka akan menampilkan "Undo: Pesanan menu [nama menu] dibatalkan". Jika aktivitas terakhir

adalah pembaruan menu, maka akan menampilkan pesan “Undo: Menu [nama menu] kembali habis”. Jika tidak ada aktivitas yang bisa di-*undo*, maka sistem menampilkan “Tidak ada aksi untuk di-*undo*”.

7. **Menampilkan antrian pelanggan**

   Kasir dapat melihat daftar pelanggan yang sedang menunggu menu tertentu. Jika terdapat antrian, maka sistem menampilkan “[pelanggan] menunggu menu [nama menu]”. Jika tidak ada antrian, maka sistem menampilkan “Antrian kosong”

Struktur Data yang Digunakan:

1. Gunakan **Pohon Telusur Biner (PTB)** untuk menyimpan data menu berdasarkan nama menu.
2. Gunakan **Stack** untuk menyimpan riwayat aktivitas pemesanan dan pembaruan status menu agar dapat dilakukan *undo*.
3. Gunakan **Queue** untuk menyimpan antrian pelanggan apabila menu yang diinginkan sedang habis.

Format nama *file* jawaban: **NIM_Tugas2_PrakStrukdat.cpp**